第 10 章　概　率

讲　义

适用：人教版　高一必修 2　|　课时：8 课时

一、知识点讲解

10.1　随机事件

随机试验与随机事件

随机试验满足三个条件：

(1) 可以在相同条件下重复进行；

(2) 每次试验的可能结果不止一个，且能事先明确所有可能结果；

(3) 进行一次试验前不能确定哪个结果会出现。

随机事件：在一定条件下可能发生也可能不发生的事件，用大写字母 $A, B, C, \ldots$ 表示。

事件的分类

- **必然事件**：在条件 S 下一定会发生的事件，记为 Ω。
- **不可能事件**：在条件 S 下一定不会发生的事件，记为 $\varnothing$。
- **随机事件**：可能发生也可能不发生的事件。

频率与概率

频率：在 n 次重复试验中，事件 A 发生了 n_A 次，则 $\dfrac{n_A}{n}$ 称为事件 A 的**频率**。
概率：随着试验次数增加，频率稳定在一个常数附近，这个常数称为事件 A 的**概率**，记为 $P(A)$。
性质：

- $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$
- $P(\Omega) = 1,\ P(\varnothing) = 0$

易错提醒

- 频率是试验的结果，会随试验变化；概率是客观常数。
- $P(A)=0$ 不代表 A 是不可能事件；$P(A)=1$ 不代表 A 是必然事件。
- 频率是概率的估计值，试验次数越多，频率越接近概率。

10.2 古典概型

古典概型的定义

若随机试验满足：

(1) **有限性**：所有可能结果只有有限个，$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\ldots,\omega_n\}$；

(2) **等可能性**：每个基本事件发生的概率相等；

则称该试验为**古典概型**（等可能概型）。

古典概型概率公式

$$P(A)=\frac{\text{事件}A\text{ 包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}=\frac{m}{n}$$

求古典概型概率的步骤

(1) 确定样本空间，列举所有等可能的基本事件；

(2) 确定事件 A 包含哪些基本事件；

(3) 计算 $P(A)=\dfrac{m}{n}$。

常用方法：列举法、树状图法、列表法。

10.3 几何概型

几何概型的定义

若每个基本事件对应几何区域 Ω 中的一个点，事件 A 对应子区域 A，且点落在 A 内的概率只与 A 的**度量**（长度、面积、体积）成正比，与位置和形状无关，则称该模型为**几何概型**。

几何概型概率公式

$$P(A)=\frac{\text{事件}A\text{ 对应区域的度量}}{\text{全部结果对应区域的度量}}$$

度量可以是长度、面积或体积。

古典概型与几何概型的比较

- 古典概型：样本空间有限，用**计数**求概率。
- 几何概型：样本空间无限（不可数），用**度量**求概率。
- 两者都要求”等可能性”。

10.4　概率的基本性质

概率的基本性质

(1) **非负性**：对任意事件 A，$P(A)\geqslant 0$。

(2) **规范性**：$P(\Omega)=1$。

(3) **可加性**：若 A 与 B 互斥，则 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$。

推广：若 $A_1,A_2,\ldots,A_n$ 两两互斥，则

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)$$

一般加法公式（容斥原理）

对任意两个事件 A 与 B：

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$$

当 A 与 B 互斥时，$P(A\cap B)=0$，退化为 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$。

10.5　互斥事件与对立事件

互斥事件

若事件 A 与事件 B **不能同时发生**（即 $A\cap B=\varnothing$），则称 A 与 B 是**互斥事件**（互不相容事件）。
此时：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$。

对立事件

若事件 A 与事件 B 满足：

(1) $A\cap B=\varnothing$（互斥）；

(2) $A\cup B=\Omega$（必有一个发生）；

则称 A 与 B 互为**对立事件**，记 $B=\bar{A}$。
核心公式：$P(\bar{A})=1-P(A)$。

互斥与对立的关系

- 对立 $\Longrightarrow$ 互斥，但互斥 $\not\Longrightarrow$ 对立。
- 对立是特殊的互斥：两个事件合起来恰好覆盖整个样本空间。
- ”正难则反”：求”至少一个”的概率时，用对立事件通常更简便。

概率计算常用技巧

- 求”至少一个”的概率：$P(\text{至少一个})=1-P(\text{一个也没有})$。
- 多个互斥事件的概率可以直接相加。
- 用加法公式前先判断是否互斥：互斥直接相加，非互斥需减去交集。

二、例题精讲

【例 1】古典概型——掷骰子

同时掷两枚骰子，求点数之和为 7 的概率。

解：

样本空间：(i,j)，$i,j\in\{1,2,3,4,5,6\}$，共 $6\times6=36$ 个基本事件。

事件 A:”点数之和为 7”,满足 $i+j=7$ 的组合有:$(1,6)$，$(2,5)$，$(3,4)$，$(4,3)$，$(5,2)$，$(6,1)$，共 6 个。

$$P(A)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$$

【例 2】古典概型——摸球问题

口袋中有 3 个红球和 2 个白球（除颜色外完全相同），不放回地依次摸出 2 个球，求两个球颜色不同的概率。

解：

从 5 个球中不放回摸出 2 个，用组合：$n = C_5^2 = 10$。
事件 A：”一红一白”：$m = C_3^1 \times C_2^1 = 6$。

$$P(A) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

【例 3】几何概型——长度型

在区间 $[0, 10]$ 上随机取一个数 x，求 $3 \leqslant x \leqslant 7$ 的概率。

解：
总区域 $[0, 10]$ 的长度为 10，事件区域 $[3, 7]$ 的长度为 4。

$$P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

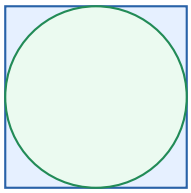
【例 4】几何概型——面积型

边长为 2 的正方形内有一个内切圆。向正方形内随机投一点，求该点落在圆内的概率。

解：
正方形面积 $= 2^2 = 4$，内切圆半径 $r = 1$，圆面积 $= \pi$。

$$P = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$$

正方形



内切圆

【例 5】互斥与对立事件

某射手射击一次，命中 10 环概率 0.2，9 环概率 0.3，8 环概率 0.3，7 环及以下概率 0.2。(1) 求”命中 9 环或 10 环”的概率。(2) 求”至少命中 8 环”的概率。

解：
设 A_i 为”命中 i 环”，各事件两两互斥。
(1) $P(A_{10} \cup A_9) = 0.2 + 0.3 = 0.5$
(2) 方法一（直接相加）：$P = 0.2 + 0.3 + 0.3 = 0.8$
方法二（对立事件）：$P = 1 - P(7\text{ 环及以下}) = 1 - 0.2 = 0.8$

【例 6】概率加法公式（容斥原理）

从一副去掉大小王的 52 张扑克牌中随机抽一张，求抽到红色牌（红心或方块）或人头牌（J/Q/K）的概率。

解：

设 A：”红色牌”，B：”人头牌”。

$$P(A)=\frac{26}{52}=\frac{1}{2},\quad P(B)=\frac{12}{52}=\frac{3}{13},\quad P(A\cap B)=\frac{6}{52}=\frac{3}{26}$$

A 与 B 不互斥（红色人头牌存在），用容斥原理：

$$P(A\cup B)=\frac{1}{2}+\frac{3}{13}-\frac{3}{26}=\frac{13+6-3}{26}=\frac{16}{26}=\frac{8}{13}$$

【例 7】古典概型——有放回抽样

袋中有 4 个红球和 6 个白球，有放回地取 2 次，每次取 1 个。求两次都取到红球的概率。

解：

有放回抽取，每次独立。样本空间：$10\times 10=100$ 种。

事件 A：”两次都红”：$4\times 4=16$ 种。

$$P(A)=\frac{16}{100}=\frac{4}{25}$$

【例 8】几何概型——面积综合

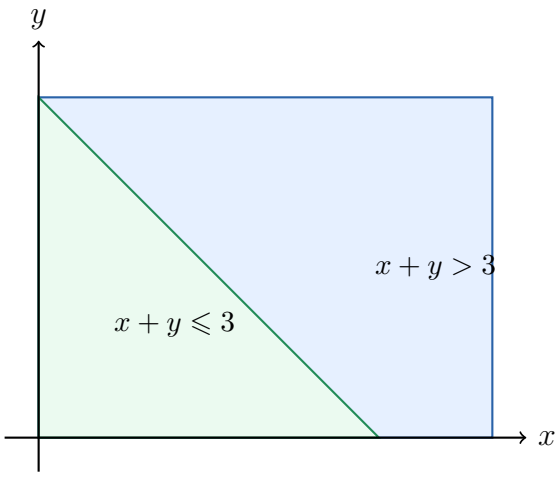
在矩形区域 $[0,4]\times[0,3]$ 内随机取一点 (x,y)，求 $x+y\leqslant 3$ 的概率。

解：

矩形面积 $=4\times 3=12$。

满足 $x+y\leqslant 3$ 且 $0\leqslant x\leqslant 4$，$0\leqslant y\leqslant 3$ 的区域是一个三角形（顶点为 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,3)$），面积 $=\frac{1}{2}\times 3\times 3=\frac{9}{2}$。

$$P=\frac{9/2}{12}=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}$$



【例 9】对立事件综合

3 人独立破译密码，各自能破译的概率分别为 $0.3,\ 0.4,\ 0.5$。求密码被破译的概率。

解:

设 A_i 为" 第 i 人能破译"。密码被破译 $=$ 至少有一人破译。

用对立事件：密码未被破译 $=$ 三人都未破译。

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) = (1-0.3)(1-0.4)(1-0.5) = 0.7 \times 0.6 \times 0.5 = 0.21$$

$$P(\text{被破译}) = 1 - 0.21 = 0.79$$

【例 10】概率综合——掷两枚骰子

同时掷两枚骰子，求：(1) 点数之和为偶数的概率；(2) 至少一枚为 6 的概率。

解:

样本空间共 36 个基本事件。

(1) 点数之和为偶数 $=$ 两数同奇或同偶。

奇数 $=\{1,3,5\}$，偶数 $=\{2,4,6\}$。

同奇：$3\times3=9$ 种；同偶：$3\times3=9$ 种。共 18 种。

$$P=\frac{18}{36}=\frac{1}{2}$$

(2) 用对立事件：" 没有 6" $=$ 两枚都不是 6，共 $5\times5=25$ 种。

$$P=1-\frac{25}{36}=\frac{11}{36}$$

三、应用题

【应用 1】商场抽奖

某商场抽奖箱中有 100 张奖券：一等奖 1 张，二等奖 3 张，三等奖 6 张。随机抽一张。(1) 求中奖概率。(2) 求中一等奖或二等奖的概率。(3) 求不中三等奖的概率。

解：

(1) 中奖 $= 1+3+6 = 10$ 张。$P(\text{中奖}) = \dfrac{10}{100} = \dfrac{1}{10}$

(2) 一等或二等奖共 4 张。$P = \dfrac{4}{100} = \dfrac{1}{25}$

(3) 对立事件：$P = 1 - \dfrac{6}{100} = \dfrac{94}{100} = \dfrac{47}{50}$

【应用 2】公交候车问题

公交车每 10 分钟发一辆，乘客随机到达车站。求候车时间不超过 3 分钟的概率。

解：

乘客在 $[0, 10)$ 内随机到达，设距上一班车发出 x 分钟。

候车不超过 3 分钟 $=$ 在上一班车发出后 $7 \sim 10$ 分钟到达：$x \in [7, 10)$。

$$P = \frac{10-7}{10} = \frac{3}{10}$$

【应用 3】天气预报与概率

某地 7 月晴天概率 0.5，多云概率 0.3，雨天概率 0.2。(1) 求某天不是雨天的概率。(2) 求某天是晴天或多云的概率。(3) 若连续两天独立，求两天都下雨的概率。

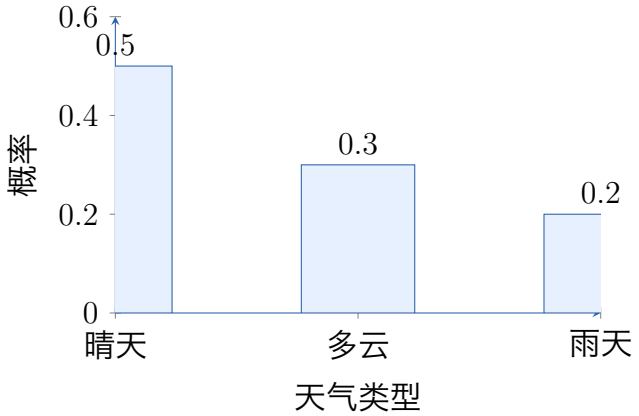
解：

设 A：”晴天”，B：”多云”，C：”雨天”，三者两两互斥且 $A \cup B \cup C = \Omega$。

(1) $P(\text{不是雨天}) = 1 - P(C) = 1 - 0.2 = 0.8$

(2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.5 + 0.3 = 0.8$

(3) 两天独立：$P(\text{都下雨}) = P(C) \times P(C) = 0.2 \times 0.2 = 0.04$



四、课堂练习

1. 从 $1, 2, 3, 4, 5$ 中随机取一个数，求取到偶数的概率。

2. 同时掷两枚硬币，求至少一枚正面朝上的概率。

3. 在区间 $[0, 20]$ 上随机取一个数 x，求 $x > 12$ 的概率。

4. 袋中有 4 红球和 6 白球，任取一个，求取到红球的概率。

5. 已知 $P(A) = 0.4$，$P(B) = 0.5$，A 与 B 互斥，求 $P(A \cup B)$。

6. 正方形边长为 4，内切圆半径为 2。随机投一点，求落在圆外的概率。

7. 袋中有 3 红球和 2 白球，不放回摸出 2 个，求至少一个红球的概率。

8. 某人射击命中率 0.7，射击 2 次（独立），求至少命中一次的概率。

参考答案

1. 偶数有 $2, 4$，$P = \dfrac{2}{5}$。

2. 样本空间 $\{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反})\}$。$P = \dfrac{3}{4}$。或用对立：$P = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$。

3. $x > 12$ 的区间长度 $= 8$。$P = \dfrac{8}{20} = \dfrac{2}{5}$。

4. $P = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$。

5. A 与 B 互斥：$P(A \cup B) = 0.4 + 0.5 = 0.9$。

6. 正方形面积 $= 16$，圆面积 $= 4\pi$。$P = \dfrac{16 - 4\pi}{16} = 1 - \dfrac{\pi}{4} \approx 0.215$。

7. 对立事件：$P(\text{两个都白}) = \dfrac{C_2^2}{C_5^2} = \dfrac{1}{10}$。$P(\text{至少一个红}) = 1 - \dfrac{1}{10} = \dfrac{9}{10}$。

8. 对立事件：$P(\text{都没中}) = 0.3 \times 0.3 = 0.09$。$P(\text{至少一次}) = 1 - 0.09 = 0.91$。